

2024级数学分析(1)习题课

第12次习题课(2024-12-06, 六教6B112, 6B201) 级数换序的应用, 压缩映射不动点定理及其应用, 一阶二阶导数的应用, 微分方程相关性质.

习题1(级数换序的应用).

(a) 证明对任意 $k = 0, 1, 2, \dots$ 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^k}{n!} x^n = P_k(x) e^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

其中 $P_k(x)$ 是一些整系数 k 次多项式.

(b) 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式. 证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(n)}{n!} x^n = P(x) e^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

其中 $P(x)$ 是一个整系数多项式. 特别取 $x = 1$ 可知

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(n)}{n!} = P(1)e = e \text{ 的整数倍.}$$

很多情况下, 方程 $g(x) = 0$ 的解的存在性或计算可以转化为求函数的不动点问题, 即化成求解方程 $f(x) = x$. 这方面的典型方法是**压缩自映射的不动点定理**.

习题2(压缩自映射的不动点定理). 设 $E \subset \mathbb{R}$ 为闭集, 函数 $f: E \rightarrow E$ 且是压缩的, 即存在常数 $0 \leq q < 1$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq q|x - y| \quad \forall x, y \in E.$$

则 f 在 E 上有且只有一个不动点, 即存在唯一的 $\xi \in E$ 使得 $f(\xi) = \xi$.

此外对任意 $x_0 \in E$, 迭代序列

$$x_n = f(x_{n-1}), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

收敛于 ξ 并有误差估计:

$$|x_n - \xi| \leq \frac{q^n}{1 - q} |x_1 - x_0|, \quad n = 1, 2, 3, \dots.$$

习题3(一阶、二阶导数的应用: 方程求根的牛顿迭代法). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, 实值函数 $f \in C^2(I)$, $x_0 \in I, r > 0$ 满足

(i)

$$[x_0 - r, x_0 + r] \subset I, \quad |f(x_0)| \leq \left(\frac{r}{2}\right)^{3/2}.$$

(ii)

$$|f'(x)| \geq \sqrt{\frac{r}{2}}, \quad |f''(x)| \leq \sqrt{\frac{2}{r}} \quad \forall x \in [x_0 - r, x_0 + r].$$

则方程 $f(x) = 0$ 在 $[x_0 - r, x_0 + r]$ 中存在唯一解 c , 即存在唯一的 $c \in [x_0 - r, x_0 + r]$ 使得 $f(c) = 0$, 并且下列迭代序列(称为牛顿迭代法)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

收敛于 c 且有误差估计

$$|x_n - c| \leq 2r \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

注1. 由于误差估计中右端指数位置上不是 n 而是 2^n , 故也称这种收敛为超收敛.

注2. 牛顿迭代法虽然是超收敛的, 但它需要的代价也较大: 要求人们事先根据函数 f 的特点和对根的位置的大致估计, 来选择合适的 x_0 和 $r > 0$, 使满足条件(i),(ii), 也即需要做较多的预处理.

习题4(不动点定理的应用:由方程确定的函数;复合函数求导). 设 n 为正整数, 实函数 $\varphi \in C^n(\mathbb{R})$ 满足

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} |\varphi'(y)| < 1.$$

(a) 证明对每个 $x \in \mathbb{R}$ 存在唯一的 $y = y(x)$ 满足方程

$$y = x + \varphi(y).$$

(b) 设 $y = y(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 是由上述方程确定的函数, 即 $y(x)$ 满足恒等式

$$y(x) = x + \varphi(y(x)), \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明 $y \in C^n(\mathbb{R})$ 且

$$y'(x) = \frac{1}{1 - \varphi'(y(x))}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

进一步证明当 $n \geq 2$ 时

$$y^{(k)}(x) = \Phi_k(y(x)), \quad x \in \mathbb{R}; \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (*)$$

其中

$$\Phi_1(y) = \frac{1}{1 - \varphi'(y)}, \quad \Phi_k(y) = \Phi'_{k-1}(y)\Phi_1(y), \quad k = 2, 3, \dots, n.$$

习题5(微分方程研究中常用的不等式). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一个有界或无界的区间, 复值函数 $f: I \rightarrow \mathbb{C}$ 在 I 上可微且存在常数 $0 < A < \infty$ 使得

$$|f'(t)| \leq A|f(t)|, \quad t \in I.$$

试证明对任意 $t_0 \in I$ 有

$$|f(t)| \leq e^{A|t-t_0|}|f(t_0)| \quad \forall t \in I. \quad (**)$$

特别可知: 若存在 $t_0 \in I$ 使得 $f(t_0) = 0$, 则 $f(t) \equiv 0$ 于 I .

习题6(一类微分方程解的单调性). 设 $I, J \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow J$ 处处可微, $G: J \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个函数. 假设 f 满足不显含自变量的微分方程:

$$f'(t) = G(f(t)) \quad \forall t \in I$$

即

$$f' = G(f) \quad \text{于 } I \quad (\text{这就是所谓“不显含自变量”.})$$

证明 f 在 I 上是单调函数 (当然不一定是严格单调的).

注: 形如 $f'(t) = H(t, f(t)), t \in I$, 的微分方程叫做显含自变量的微分方程.

例如 $f'(t) = 1 + 2t + \cos(f(t)), t \in I$, 是(真的)显含自变量的微分方程,

而 $f'(t) = 1 + \cos(f(t)), t \in I$, 是不显含自变量的微分方程.

习题7. 设 $[a, b]$ 为有界闭区间, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, f$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内两次可微且满足微分不等式

$$f''(x) + g(x)f'(x) - f(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a, b).$$

假设

$$\max\{f(a), f(b)\} \geq 0.$$

证明 f 在 $[a, b]$ 上的最大值可以在区间端点达到, 即

$$f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\} \quad \forall x \in [a, b].$$

习题8(续上题). 设 $[a, b]$ 为有界闭区间, $g, \varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 为给定函数, A, B 为给定常数. 证明满足下面的微分方程和边值条件

$$\begin{cases} y''(x) + g(x)y'(x) - y(x) = \varphi(x) & \forall x \in (a, b), \\ y(a) = A, \quad y(b) = B \end{cases} \quad (1)$$

的解是唯一的, 这里要求解 $y(\cdot)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内两次可导.